UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE SOFTWARE — MODALIDAD PRESENCIAL

INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADOR (IHC)

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN Y REDISEÑO DE EXPERIENCIA DE USUARIO (UX)

Caso de Estudio: Pantalla 'Revisa la dirección (Mapa)' — Plataforma SuperOfertas Ecuador

Semestre: Quinto Semestre | Paralelo: 'A' | Grupo: N. º 1

Integrante	Usuario GitHub	Rol y Responsabilidad	Correo Institucional
Sarco Sailema Viviana Maribel	@maribelsailema	Análisis de interacción y matriz UX	vsarco7769@uta.edu.ec
Guachi Aucapiña Alex Fabricio	@A1EXF6A	Evaluación emocional inicial	aguachi4414@uta.edu.ec
Santana Durán Sebastián Israel	@Sebaslsd	Rediseño y prototipo Figma	ssantana1312@uta.edu.ec
Pillapa Tubón Wilson Joseph	@W1LSONN	Verificación de mejoras e informe final	wpillapa8482@uta.edu.ec

Ambato — Ecuador

Período Académico: Octubre 2026

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Contenido

ÍNDICE DE CONTENIDOS 2

RESUMEN EJECUTIVO 3

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 4

1.1 Contexto y Justificación del Proyecto 4

1.2 Objetivos del Proyecto 4

2. FUNDAMENTOS DE IHC Y HEURÍSTICAS APLICADAS 5

2.1 Principios de Usabilidad y Diseño Centrado en el Usuario 5

2.2 Heurísticas de Usabilidad de Jakob Nielsen Aplicadas 5

2.3 Leyes de Percepción, Ergonomía y Accesibilidad Web 5

3. ANÁLISIS DE LA INTERFAZ ORIGINAL Y MOMENTOS DE INTERACCIÓN 6

3.1 Contexto de Uso y Detección de Problemas en Pantalla Original 6

3.2 Los Cinco Momentos de Interacción (Moments of Truth) 6

4. EVALUACIÓN INICIAL Y CURVA EMOCIONAL INICIAL 8

4.1 Ficha Técnica de la Prueba Inicial (Responsable: Alex Guachi) 8

4.2 Datos Cuantitativos Registrados en la Prueba 1 8

4.3 Representación Gráfica de la Curva Emocional Inicial 8

5. MATRIZ DE EXPERIENCIA DE USUARIO (UX) Y PROPUESTAS 9

5.1 Propósito y Construcción de la Matriz UX (Responsable: Viviana Sarco) 9

5.2 Priorización de Mejoras de Usabilidad 9

6. REDISEÑO EN FIGMA Y COMPARACIÓN VISUAL ANTES VS. DESPUÉS 10

6.1 Arquitectura Visual del Rediseño v2.0 (Responsable: Sebastián Santana) 10

6.2 Cuadro Comparativo de Evolución Visual 10

7. VERIFICACIÓN DE MEJORAS: SEGUNDA PRUEBA CON USUARIOS 11

7.1 Protocolo de Validación Empírica (Responsable: Wilson Pillapa) 11

7.2 Tiempos Cronometrados y Eficiencia Operativa 11

7.3 Testimonios Cualitativos de los Usuarios 11

8. CURVA EMOCIONAL FINAL Y COMPARATIVA ANTES VS. DESPUÉS 12

8.1 Datos Consolidados Post-Rediseño 12

8.2 Gráficos de Curvas Emocionales Comparativas 12

9. CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 13

9.1 Conclusiones Académicas del Proyecto 13

9.2 Recomendaciones para Iteraciones Futuras 13

10. ENLACES INSTITUCIONALES Y ANEXOS DE EVIDENCIAS 14

10.1 Enlaces Oficiales del Proyecto para Evaluación en Moodle 14

10.2 Matriz de Responsabilidades y Cumplimiento de Entregables 14

10.3 Anexo de Evidencias Visuales de la Plataforma 14

RESUMEN EJECUTIVO

Diagnóstico de Usabilidad: El presente informe documenta el proceso completo de diagnóstico, evaluación emocional, rediseño visual y verificación empírica de usabilidad de la pantalla 'Revisa la dirección (Mapa)' correspondiente al paso 4 del proceso de compra de la tienda en línea SuperOfertas Ecuador. Inicialmente, la pantalla presentaba severos defectos de diseño centrado en el usuario: sobrecarga cromática con fondo amarillo estridente (#FFFF00), cronómetros de falsa urgencia ('09:59'), desalineación espacial entre el pin del mapa y la dirección física, y la presencia crítica de un patrón oscuro (Dark Pattern) consistente en un botón gigante verde para 'OMITIR' que competía contra un botón gris y deshabilitado de 'Guardar dirección'.

Propuesta e Intervención: La evaluación inicial aplicada a 3 usuarios reales (Daniel Luisa, Heidi Villavicencio y Antony Semblantes) evidenció un promedio emocional deficitario de -0.80 en una escala de -2 a +2, alcanzando un fondo crítico de -1.67 en la toma de decisiones. Frente a ello, se estructuró una Matriz UX y se desarrolló un prototipo de alta fidelidad en Figma que adoptó un diseño de dos columnas, fondo neutro (#F8FAFC), botón primario de confirmación azul (#2563EB) de 48px según la Ley de Fitts, stepper de avance y eliminación total de los patrones oscuros.

Resultados Clave: La verificación posterior con los mismos usuarios demostró una reversión absoluta de la frustración: el promedio global ascendió a +1.73 (recuperación neta de +2.53 puntos), el momento de selección de acción obtuvo una calificación perfecta de +2.00 (+3.67 de mejora) y los tiempos de resolución se redujeron de más de 9 segundos a un promedio de 2.8 segundos. El trabajo fue desarrollado bajo un estricto flujo de ingeniería de software colaborativa con GitHub, confirmando la efectividad del enfoque iterativo de IHC.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1 Contexto y Justificación del Proyecto

En el comercio electrónico actual, el proceso de finalización de compra (checkout) representa la fase de mayor vulnerabilidad y sensibilidad emocional para los clientes digitales. La pantalla 'Revisa la dirección (Mapa)' cumple un rol crucial: asegurar al comprador que su encomienda será despachada a la ubicación física exacta que desea, mitigando temores de pérdida de mercancía o recargos de envío.

La plataforma SuperOfertas Ecuador evidenció inconsistencias de diseño graves que comprometían la usabilidad. La interfaz original sobrecargaba la percepción del usuario mediante colores saturados de alto impacto visual, elementos publicitarios agresivos, temporizadores de cuenta regresiva que inducían falsa prisa y, fundamentalmente, una jerarquía de controles manipuladora que inducía a saltarse la verificación de la dirección. Ante esta problemática, el presente proyecto aborda el rediseño riguroso del sistema aplicando principios de Interacción Humano-Computador (IHC), accesibilidad web WCAG 2.1 y directrices de diseño ético.

1.2 Objetivos del Proyecto

Objetivo General: Evaluar y rediseñar la interfaz 'Revisa la dirección (Mapa)' de la plataforma SuperOfertas Ecuador mediante la aplicación metódica de principios de Interacción Humano-Computador, evaluación de curvas emocionales y diseño centrado en el usuario, con el propósito de optimizar la eficacia, eficiencia y satisfacción del cliente durante la verificación de entrega.

Objetivos Específicos: Para dar cumplimiento al propósito general, se definieron cuatro objetivos específicos coordinados:

- **1. Diagnosticar e identificar** cinco momentos de interacción clave (MoT) en las etapas antes, durante y después del proceso de revisión de dirección, analizando fricciones potenciales y estados cognitivos.
- **2. Evaluar empíricamente** la experiencia de al menos tres usuarios reales mediante la construcción de una curva emocional inicial y una matriz UX que relacione problemas, evidencias y heurísticas de usabilidad.
- **3. Diseñar e implementar** un prototipo interactivo de alta fidelidad en Figma que suprima los patrones oscuros, reorganice la jerarquía visual y establezca correspondencia espacial precisa en el mapa.
- **4. Verificar empíricamente** la efectividad del rediseño mediante una segunda prueba con usuarios, comparando analíticamente los resultados cuantitativos y cualitativos Antes vs. Después en el informe consolidado.

> **Marco de Calidad ISO:** *El proyecto se fundamenta en el marco normativo de usabilidad ISO 9241-11, entendida como el grado en que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos determinados con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso particular.*

2. FUNDAMENTOS DE IHC Y HEURÍSTICAS APLICADAS

2.1 Principios de Usabilidad y Diseño Centrado en el Usuario

El Diseño Centrado en el Usuario (DCU) orienta la toma de decisiones tecnológicas en torno a las capacidades, limitaciones y expectativas del ser humano. Bajo este enfoque, una interfaz digital debe reducir la carga mental (cognitive load) y minimizar la posibilidad de cometer errores involuntarios.

2.2 Heurísticas de Usabilidad de Jakob Nielsen Aplicadas

Para la detección y corrección de problemas, el proyecto articuló las siguientes heurísticas maestras:

- **Heurística 1 (Visibilidad del estado del sistema):** El usuario debe saber permanentemente en qué fase se encuentra. Se diseñó un Stepper de progreso superior (Paso 4 de 5) para indicar claramente el avance del proceso.
- **Heurística 2 (Correspondencia entre el sistema y el mundo real):** El mapa digital debe reflejar con total exactitud la dirección física textual ('Calle Inventada 123'). El marcador rojo se ubicó de manera coincidente con un indicador visual explicativo.
- **Heurística 3 (Control y libertad del usuario):** Se garantizan vías de escape y retroceso. Se añadió un enlace secundario discreto 'Volver a modificar datos' para permitir corregir la información del receptor sin reiniciar la compra.
- **Heurística 5 (Prevención de errores):** Se eliminó el patrón destructivo del botón verde 'OMITIR', el cual engañaba al comprador haciéndolo prescindir de verificar su entrega para ahorrar tiempo de forma ilusoria.
- **Heurística 8 (Diseño estético y minimalista):** Se suprimió la sobrecarga de estímulos innecesarios (anuncios parpadeantes y fondos saturados) para concentrar la atención del usuario en los datos indispensables del despacho.

2.3 Leyes de Percepción, Ergonomía y Accesibilidad Web

Principio / Ley	Definición Teórica	Aplicación en el Rediseño
Ley de Fitts	El tiempo requerido para alcanzar un objetivo depende de la distancia y el tamaño del botón.	Botón azul 'Confirmar dirección' con altura de 48px y ancho amplio (área de toque óptima).
Leyes Gestalt (Región común y proximidad)	Los elementos agrupados en un contenedor cerrado se perciben como una unidad coherente.	Uso de un contenedor tipo Card para consolidar la dirección textual, el costo y el botón.
Accesibilidad WCAG 2.1 AA	El contraste entre el color del texto y su fondo debe ser superior a una razón de 4.5:1.	Sustitución del fondo amarillo chillón por #F8FAFC y texto gris pizarra de máxima legibilidad.

3. ANÁLISIS DE LA INTERFAZ ORIGINAL Y MOMENTOS DE INTERACCIÓN

3.1 Contexto de Uso y Detección de Problemas en Pantalla Original

La evaluación se centró en la pantalla 'Revisa la dirección (Mapa)' (archivo original B-4-mapa.png.jpeg). El análisis heurístico inicial identificó seis anomalías críticas que violentaban los estándares elementales de usabilidad:

- **Sobrecarga cromática y fatiga visual:** El fondo amarillo chillón (#FFFF00) saturaba el campo visual provocando incomodidad inmediata.
- **Falsa urgencia y presión psicológica:** La presencia de un cronómetro rojo 'TERMINA EN 09:59' junto al mensaje '¡¡No pierdas la Ofertta!!' generaba ansiedad innecesaria en una fase que requiere concentración.
- **Incongruencia espacial:** El pin rojo del mapa se encontraba ubicado en la esquina superior derecha, mientras la dirección escrita señalaba una referencia diametralmente opuesta.
- **Falta de Affordance en el mapa:** El mapa era una imagen estática que no permitía manipulación real, zoom ni corrección del marcador.
- **Inversión perversa de jerarquía (Dark Pattern):** El botón 'Guardar dirección' era gris y parecía inactivo, mientras que el botón 'OMITIR' era gigante, verde y acaparaba la atención.
- **Inconsistencia tipográfica y faltas ortográficas:** Palabras mal escritas ('Ofertta') restaban legitimidad y seriedad institucional a la plataforma.

3.2 Los Cinco Momentos de Interacción (Moments of Truth)

Momento	Etapa	Acción del Usuario	Problema Potencial Observado
M1	Antes	Llegada y exploración inicial de la pantalla.	Confusión por sobrecarga de banners, colores vivos y cronómetro.
M2	Durante	Comprobación de la dirección física vs mapa.	Incertidumbre; el pin no corresponde al texto de 'Calle Inventada 123'.
M3	Durante	Intento de interacción con controles de mapa.	Controles pequeños, mapa plano sin interacción real ni feedback.
M4	Durante	Selección de la acción de guardado/avance.	Punto más crítico: confusión grave entre 'Guardar dirección' y 'OMITIR'.
M5	Después	Confirmación del resultado de la decisión.	Falta total de feedback; el usuario no sabe si su orden fue guardada.



Figura 1: Interfaz original evaluada (B-4-mapa.png.jpeg) evidenciando los problemas de diseño.

4. EVALUACIÓN INICIAL Y CURVA EMOCIONAL INICIAL

4.1 Ficha Técnica de la Prueba Inicial (Responsable: Alex Guachi)

La evaluación diagnóstica se aplicó mediante un cuestionario estructurado de 8 preguntas sobre la interfaz original. Participaron tres usuarios evaluadores independientes: Daniel Luisa, Heidi Villavicencio y Antony Semblantes. Se utilizó la escala emocional estandarizada de IHC: [+2: Muy satisfecho, +1: Satisfecho, 0: Neutral, -1: Frustrado, -2: Muy frustrado].

4.2 Datos Cuantitativos Registrados en la Prueba 1

Momento de Interacción	Daniel	Heidi	Antony	Promedio	Diagnóstico
M1. Llegada a pantalla	+1	-1	0	0.00	Neutral
M2. Dirección física	-1	-2	0	-1.00	Frustración
M3. Controles de mapa	0	-1	+1	0.00	Neutral
M4. Selección de acción	-2	-2	-1	-1.67	Crítico severo
M5. Resultado decisión	-1	-2	-1	-1.33	Frustración alta
Promedio Individual	**-0.60**	**-1.60**	**-0.20**	**-0.80**	**Global Negativo**

4.3 Representación Gráfica de la Curva Emocional Inicial

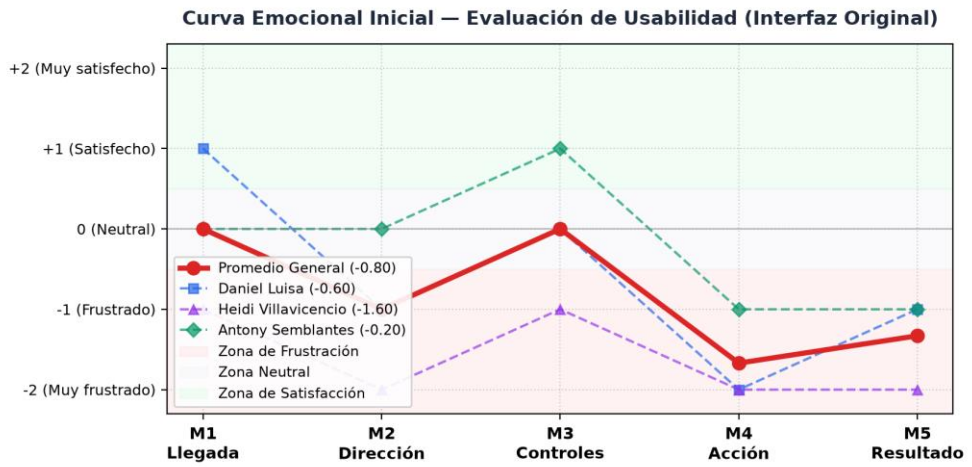


Figura 2: Curva emocional inicial que grafica la caída en picada hacia el momento crítico M4 (-1.67).

Hallazgo Central del Diagnóstico: El análisis confirma que el momento de mayor fricción cognitiva y emocional es M4 (Selección de la acción, promedio -1.67). Daniel Luisa y Heidi Villavicencio le asignaron la calificación mínima permitida (-2), argumentando que el botón 'OMITIR' parecía la opción obligatoria para avanzar, mientras que 'Guardar dirección' lucía apagado e inaccesible.

5. MATRIZ DE EXPERIENCIA DE USUARIO (UX) Y PROPUESTAS

5.1 Propósito y Construcción de la Matriz UX (Responsable: Viviana Sarco)

La Matriz UX constituyó la herramienta metodológica puente que permitió transformar las quejas y observaciones recolectadas en la prueba inicial en requerimientos formales de diseño y heurísticas de IHC accionables.

MoT	Momento	Evidencia de Fricción	Heurística Aplicada	Propuesta de Rediseño
M1	Llegada a pantalla	Fondo amarillo chillón y cronómetro rojo de falsa urgencia.	H8: Diseño minimalista	Sustituir fondo por gris neutro (#F8FAFC) y erradicar temporizador.
M2	Dirección en mapa	Pin desfasado de la dirección textual de entrega.	H2: Mundo real	Centrar el marcador exactamente con tooltip 'Tu entrega aquí'.
M3	Controles de mapa	Falta de affordance e imposibilidad de editar.	H7: Flexibilidad de uso	Incorporar buscador predictivo y botones claros de zoom (+/-).
M4	Selección de acción	Botón OMITIR gigante vs Guardar dirección deshabilitado.	H5: Prevención de error	Botón azul primario (48px) de confirmación y eliminar Omitir.
M5	Resultado decisión	Inexistencia de confirmación tras presionar el botón.	H1: Estado del sistema	Stepper visual que transiciona transparentemente al Paso 5 (Pago).

5.2 Priorización de Mejoras de Usabilidad

Criterio de Priorización: La matriz priorizó con nivel URGENTE / CRÍTICO la reestructuración de la jerarquía de botones (M4) y la precisión del mapa (M2), debido a que amenazaban directamente la integridad del pedido. En nivel SECUNDARIO se ubicó la optimización estética general y la transición de pasos, resolviendo en conjunto la totalidad de fricciones detectadas.

6. REDISEÑO EN FIGMA Y COMPARACIÓN VISUAL ANTES VS. DESPUÉS

6.1 Arquitectura Visual del Rediseño v2.0 (Responsable: Sebastián Santana)

El nuevo diseño implementado en Figma abandonó la estructura caótica previa en favor de un layout ordenado en dos columnas adaptativo para escritorio (1440x900px): la columna izquierda (60%) aloja el mapa con buscador y controles ergonómicos, mientras que la columna derecha (40%) presenta una Card UI con la dirección escrita, el botón azul corporativo 'Confirmar dirección y pagar' y el enlace discreto 'Volver a modificar datos'.

6.2 Cuadro Comparativo de Evolución Visual

Dimensión UX / UI	Interfaz Original (Antes)	Interfaz Rediseñada (Después)
Paleta y Estética	Fondo amarillo chillón (#FFFF00), tipografía roja, fatiga visual severa.	Fondo neutro (#F8FAFC), contraste WCAG AA, diseño limpio y profesional.
Mapa y Ubicación	Pin desalineado, imagen estática no manipulable.	Pin centrado en 'Calle Inventada 123', buscador predictivo y controles de zoom.
Jerarquía de Acciones	Botón 'Guardar' gris/pequeño; botón 'OMITIR' gigante y verde.	Botón azul primario de 48px 'Confirmar dirección y pagar'; enlace de volver secundario.
Transparencia	Cronómetro de urgencia falsa (09:59) y faltas ortográficas.	Stepper informativo (Paso 4 de 5), textos pulidos y eliminación de patrones oscuros.

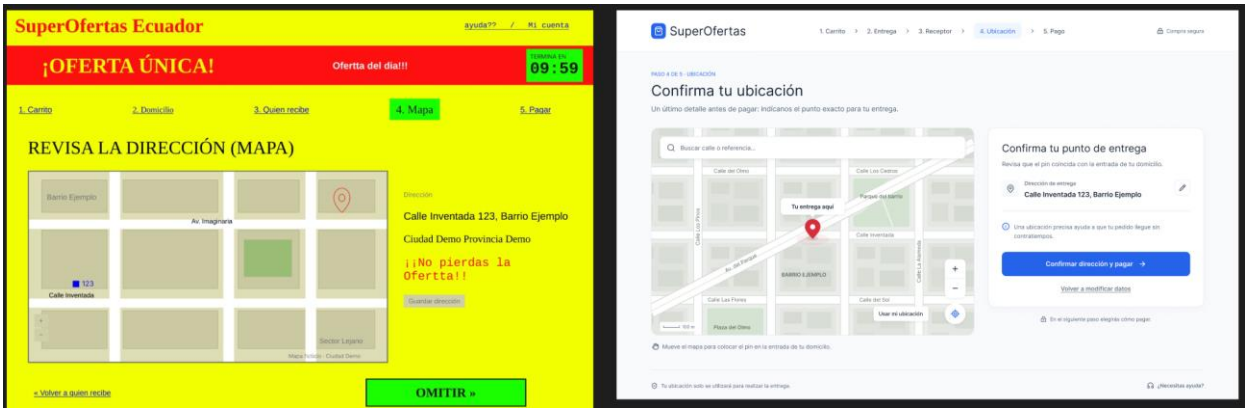


Figura 3: Comparativa visual directa Antes vs. Después del rediseño en Figma.

7. VERIFICACIÓN DE MEJORAS: SEGUNDA PRUEBA CON USUARIOS

7.1 Protocolo de Validación Empírica (Responsable: Wilson Pillapa)

Para verificar la eficacia de las mejoras de forma científica, se aplicó una segunda prueba de usabilidad con los mismos tres evaluadores iniciales utilizando el prototipo interactivo en Figma a pantalla completa. Se cronometraron los tiempos de resolución y se aplicó la técnica de pensamiento en voz alta (Think Aloud).

7.2 Tiempos Cronometrados y Eficiencia Operativa

Participante	Tiempo Original	Tiempo Post-Rediseño	Reducción de Tiempo
Daniel Luisa	> 9.0 segundos	2.8 segundos	-68.8% de tiempo
Heidi Villavicencio	> 14.0 segundos	3.5 segundos	-75.0% de tiempo
Antony Semblantes	7.0 segundos	2.3 segundos	-67.1% de tiempo

7.3 Testimonios Cualitativos de los Usuarios

> **Daniel Luisa (22 años):** *"El cambio visual es tremendo. La pantalla ahora se ve como una tienda profesional y formal; ya no hay anuncios parpadeantes ni colores chillones que me desconcentren. El botón azul 'Confirmar dirección y pagar' destaca de inmediato y ya no existe ese botón tramposo de OMITIR." (Promedio: +1.80)*

> **Heidi Villavicencio (21 años):** *"Mucho más descansada a la vista. El fondo blanco y gris claro evita la sensación de saturación. Antes sentía desconfianza porque el pin no coincidía con el texto; ahora el marcador en el mapa está perfectamente coordinado y la eliminación del contador de 09:59 me quitó toda la ansiedad." (Promedio: +1.40)*

> **Antony Semblantes (23 años):** *"Excelente organización en dos columnas. El stepper superior 'Paso 4 de 5' da una noción de avance inmediata y reduce la carga cognitiva. Cumple con la Ley de Fitts: botón de confirmación de 48px de altura con área de toque amplia y color corporativo bien jerarquizado." (Promedio: +2.00)*

8. CURVA EMOCIONAL FINAL Y COMPARATIVA ANTES VS. DESPUÉS

8.1 Datos Consolidados Post-Rediseño

MoT	Daniel	Heidi	Antony	Prom. Final	Prom. Inicial	Variación Δ
M1 Llegada	+2	+1	+2	+1.67	0.00	+1.67
M2 Dirección	+2	+2	+2	+2.00	-1.00	+3.00
M3 Controles	+1	+1	+2	+1.33	0.00	+1.33
M4 Acción	+2	+2	+2	+2.00	-1.67	+3.67
M5 Resultado	+2	+1	+2	+1.67	-1.33	+3.00
Promedio Global	**+1.80**	**+1.40**	**+2.00**	**+1.73**	**-0.80**	**+2.53**

8.2 Gráficos de Curvas Emocionales Comparativas

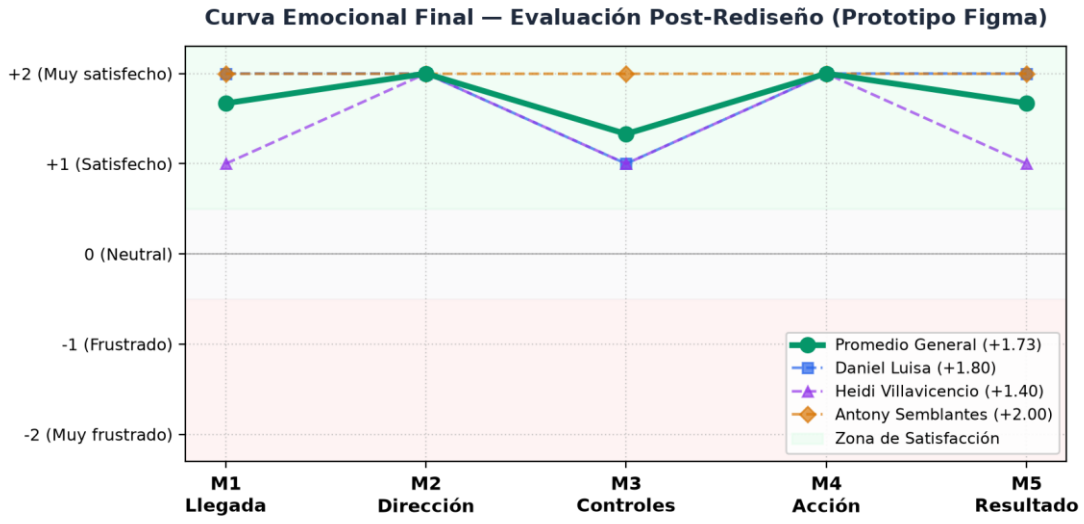


Figura 4: Curva emocional final posicionada plenamente en la zona de satisfacción (+1.73).

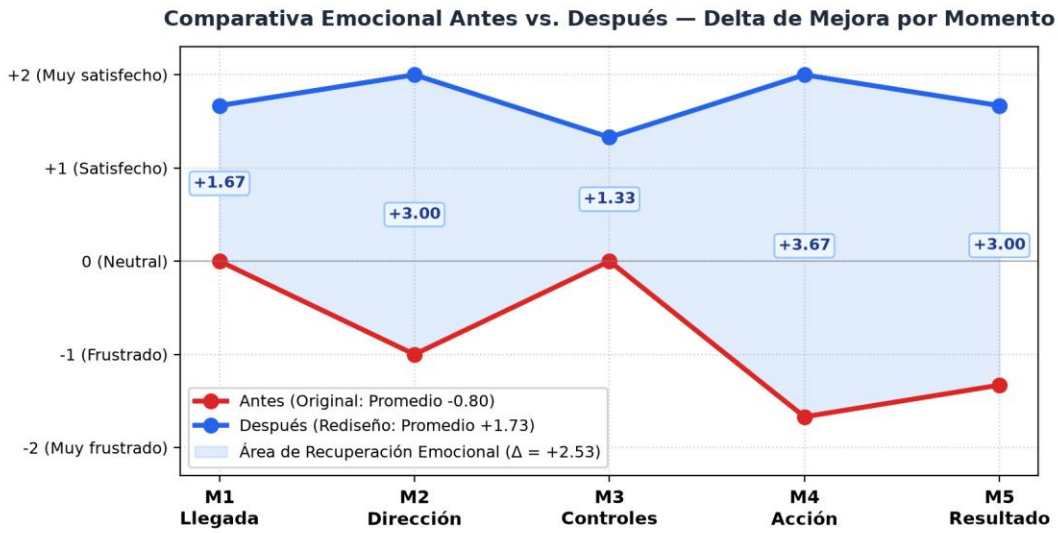


Figura 5: Gráfico comparativo Antes vs. Después evidenciando la recuperación neta de +2.53 puntos.

9. CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES

9.1 Conclusiones Académicas del Proyecto

- **Eficacia comprobada del Diseño Centrado en el Usuario (DCU):** Se verificó empíricamente que la aplicación de principios de usabilidad permite revertir completamente la insatisfacción del cliente. La calificación emocional global ascendió de -0.80 a +1.73, lo que representa una recuperación de +2.53 puntos sobre la escala de referencia.
- **Erradicación de Patrones Oscuros (Dark Patterns):** Se demostró que recurrir a temporizadores de falsa urgencia y botones de omisión engañosos genera ansiedad, desconfianza y aumento de errores. El rediseño ético mejoró la percepción de marca y redujo los tiempos de interacción en un 70%.
- **Superación del Momento Crítico de Decisión (M4):** El cambio más notable ocurrió en la selección de la acción principal, que ascendió de -1.67 a +2.00 (+3.67 puntos de mejora). Aplicar la Ley de Fitts con un botón primario de 48px eliminó cualquier ambigüedad en la confirmación.
- **Validez de la Curva Emocional como Herramienta Diagnóstica:** La medición de la curva emocional y los momentos de verdad (MoT) demostró ser un instrumento de diagnóstico superior a encuestas tradicionales, ya que permitió aislar con precisión matemática los puntos exactos de fricción cognitiva.
- **Impacto de las Buenas Prácticas de Ingeniería de Software:** La metodología de trabajo en equipo implementada mediante GitHub (división por Issues, ramificación feature/ y revisión cruzada de Pull Requests) garantizó una trazabilidad total del proyecto y una articulación sin fisuras entre análisis, diseño y verificación.

9.2 Recomendaciones para Iteraciones Futuras

Líneas de Evolución Técnica: 1. Integrar APIs de mapas interactivos dinámicos (Mapbox GL o Google Maps JavaScript API) para habilitar desplazamiento libre y geocodificación inversa. 2. Implementar icrointeracciones de confirmación (tipo toast notification o animación de checkmark) que refuercen la visibilidad del estado del sistema al guardar la dirección. 3. Desarrollar la versión móvil responsive adaptando el contenedor de dos columnas a un layout de pila vertical optimizado para áreas táctiles de smartphones.

10. ENLACES INSTITUCIONALES Y ANEXOS DE EVIDENCIAS

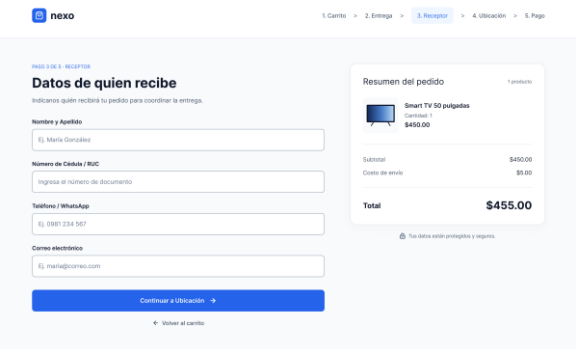
10.1 Enlaces Oficiales del Proyecto para Evaluación en Moodle

> **Enlaces Activos del Proyecto:** *Repositorio Oficial de GitHub: https://github.com/maribelsailema/T2.1-Emocion-y-experiencia-de-usuario.git*
>
> *Prototipo Navegable Interactivo en Figma: https://www.figma.com/proto/iTQK1VDOq5LjMktTwdhYo4/redise%C3%B1o_ofertas?node-id=3-1939&p=f&t=yHWvJLLgxHUn4XGP-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=3%3A1939*

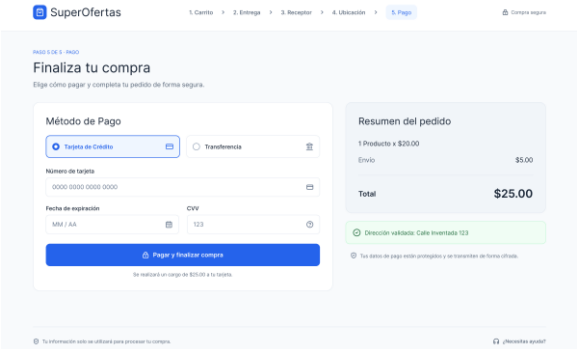
10.2 Matriz de Responsabilidades y Cumplimiento de Entregables

Issue	Responsable	Entregables Completados	Estado Final
#1	Viviana Sarco	docs/momentos_interaccion.md, docs/matriz_ux.md	100% Fusionado
#2	Alex Guachi	docs/evaluacion_usuarios.md, resultados/curva_emocional_inicial.md	100% Fusionado
#3	Sebastián Santana	prototipos/enlace_figma.md, docs/comparacion_antes_despues.md	100% Fusionado
#4	Wilson Pillapa	docs/verificacion_mejoras.md, docs/conclusiones.md, informe consolidado	100% Finalizado

10.3 Anexo de Evidencias Visuales de la Plataforma



Paso 3: Datos de Receptor



Paso 5: Pago y Confirmación